

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Seaborn

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S31A4

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana
28
Pandas:
visualização
gráfica

semana
30
Matplotlib:
gráficos básicos

semana
29
Matplotlib: estrutura

Você está aqui!
semana
31
Seaborn

semana
32
Seaborn: prática

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

31

Seaborn

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S31A4



Objetivos da aula

- Praticar o uso da biblioteca Seaborn do Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões com base em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Colocando
em **prática**

Adaptando código para o Seaborn

1 – O código ao lado não usa a biblioteca Seaborn para fazer a visualização gráfica.

2 – Com seu grupo, adapte para as funções do Seaborn.

3– Ao final, envie arquivo .ipynb pelo AVA.



35 minutos



Grupo – 4 pessoas



.ipynb

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Dados
dados = {
    'Ano': [2013, 2013, 2013, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2015, 2016],
    'País': ['EUA', 'Brasil', 'China', 'EUA', 'Brasil', 'China', 'EUA', 'Brasil', 'China', 'EUA'],
    'Medalha': ['Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro', 'Ouro'],
    'Quantidade': [36, 8, 32, 38, 10, 34, 40, 12, 36, 42]
}

# DataFrame
df = pd.DataFrame(dados)

# Gráfico de Linhas (line): Quantidade de medalhas de ouro ao longo dos anos
df.groupby('Ano')['Quantidade'].sum().plot(kind='line', marker='o')
plt.show()

# Gráfico de barras horizontais (barh): Quantidade de medalhas de ouro por país
df.groupby('País')['Quantidade'].sum().plot(kind='barh')
plt.show()

# Histograma (hist): Distribuição da quantidade de medalhas de ouro
df['Quantidade'].plot(kind='hist')
plt.show()

# Boxplot (box): Distribuição da quantidade de medalhas de ouro
df.boxplot(column='Quantidade')
plt.show()

# Gráfico de densidade de kernel (kde): Distribuição da quantidade de medalhas de ouro
df['Quantidade'].plot(kind='kde')
plt.show()

# Gráfico de dispersão (scatter): Quantidade de medalhas de ouro por ano
df.plot(kind='scatter', x='Ano', y='Quantidade', color='skyblue')
plt.show()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Praticamos o uso da biblioteca Seaborn do Python para a visualização de gráfico de dados;
- 2** Realizamos na prática, no Seaborn, a geração de diferentes gráficos, tais como: de linhas, de barras, histograma, boxplot e gráfico de dispersão.

Ser
sempre +

Situação

Saber cobrar

Contexto:

Você trabalha em uma empresa junto com um colega, Lucas. Vocês não são muito próximos, mas sempre participam do mesmo projeto.

Situação:

Lucas, recebeu um feedback negativo sobre a apresentação de um projeto onde vocês dois participaram. O gestor acreditou que a culpa foi toda do Lucas e pede um relatório novo até o fim do dia.

Você combinou com os amigos de encontrá-los depois do horário de trabalho.

Nessa situação, sabendo que você participou do projeto, você cancelaria o encontro com amigos para ajudar Lucas? Justifique.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.



Saiba mais

Transforme sua compreensão de dados com técnicas avançadas de visualização em 2D e 3D utilizando Python.

Acesse o artigo da Alura indicado abaixo e eleve suas análises a um novo patamar!

SILVEIRA, G. *Visualizando dados em 2D e 3D com cores por categoria em Python*. ALURA, 18 set. 2018. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/visualizando-dados-em-2d-e-3d-com-cores-por-categoria-em-python>. Acesso em: 9 ago. 2024.

Referências da aula

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

SEABORN. *Seaborn: statistical data visualization*, [s.d.]. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>. Acesso em: 9 ago. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**